

Introdução à Internet das Coisas e Arquitetura de Referência

Tecnologias de Comunicação para a Internet das Coisas, Aula 01

Catarina Silva

ESTGA, Universidade de Aveiro | 2026

Agenda (1/2)

- Apresentação da docente e da unidade curricular
- Conceito de Internet das Coisas e evolução histórica
- Plataformas de prototipagem para IoT
- Arquitetura de referência da Internet das Coisas
- Paradigma de comunicação máquina-a-máquina
- Diferenças entre M2M e IoT

Agenda (2/2)

- Grandezas analógicas e digitais
- Conversão analógico-digital e digital-analógica

A Docente

- **Catarina Silva**, doutorada em Informática, com formação nas Universidades de Aveiro, Porto e Minho.
- Especialista em cibersegurança e privacidade, com percurso de investigação alicerçado em redes e serviços de comunicação.
- Participação em múltiplos projetos de financiamento nacional e europeu na área da Internet das Coisas.
- Docente responsável pela unidade curricular.

Objetivos da Unidade Curricular

- Descrever e aplicar os conceitos essenciais para definir a arquitetura e projetar aplicações IoT.
- Selecionar e aplicar os standards e as tecnologias de comunicação mais adequados aos requisitos e constrangimentos de uma solução IoT concreta.
- Selecionar e aplicar os standards e as tecnologias de distribuição de dados mais adequados ao cenário em causa.
- Conceber e implementar aplicações de IoT recorrendo a soluções de comunicação e a middlewares orientados a mensagens (MoM).

Programa da Unidade Curricular (1/2)

- Arquitetura de referência de IoT
- Paradigma de comunicação máquina-a-máquina
- Tecnologias de acesso a redes WAN, com destaque para as redes de baixo consumo (LPWAN)
- Tecnologias de rede para IoT: IPv4, IPv6, 6LoWPAN, 6TiSCH, Neighbor Discovery, RPL, CoRPL, CARP

Programa da Unidade Curricular (2/2)

- Protocolos da camada de sessão para IoT: HTTP, CoAP, XMPP, AMQP, MQTT
- Message-Oriented Middlewares

Avaliação

- Avaliação discreta, distribuída por dois momentos.
- Componente teórica: exame escrito presencial, com peso de 50% na nota final.
- Componente prática: mini-projeto integrador, com peso de 50% na nota final, entregue na última aula.
- Na Época de Recurso e na Época Especial, a avaliação é feita através de uma prova única que cobre ambas as componentes.

ECTS e Volume de Trabalho (1/2)

- O sistema ECTS mede o volume de trabalho do estudante, não apenas o tempo passado em aula.
- Cada ECTS corresponde a cerca de 27 horas de trabalho, entre horas de contacto e trabalho autónomo.
- Um semestre corresponde tipicamente a 30 ECTS; esta unidade curricular tem 6 ECTS, ou seja, cerca de 144 horas de trabalho.

ECTS e Volume de Trabalho (2/2)

- Por cada 3 horas de contacto semanais, esperam-se aproximadamente 5 horas de trabalho autónomo do estudante.
- Os conteúdos e os guiões práticos estão preparados para permitir este trabalho autónomo fora da sala de aula.

Bibliografia

- Hersent, O., Boswarthick, D. (2015). *Internet of Things: Key Applications and Protocols*. Wiley.
- Tsiatsis, V., Karnouskos, S., Höller, J., Boyle, D., Mulligan, C. (2014). *From Machine-to-Machine to the Internet of Things*. Academic Press.
- Scholz-Reiter, B., Michahelles, F. (2011). *Architecting the Internet of Things*. Springer.
- Minoli, D. (2013). *Building the Internet of Things with IPv6 and MIPv6*. Wiley.
- Madisetti, V., Bahga, A. (2014). *Internet of Things: A Hands-on Approach*. VPT.

Mini-Projeto Integrador

- Desenvolvimento de uma aplicação de IoT completa, desde o sensor até ao broker de mensagens.
- Utilização de pelo menos uma das tecnologias de comunicação de curto alcance abordadas na unidade curricular, como NFC, BLE ou Zigbee.
- Desenvolvimento contínuo ao longo do semestre, com apoio nas aulas práticas.
- Demonstração e entrega na última aula da unidade curricular.
- Enunciado detalhado disponibilizado em separado.

O que é a Internet das Coisas (1/2)

- A Internet das Coisas designa o conjunto de objetos físicos equipados com sensores, capacidade de processamento e conectividade, capazes de trocar dados entre si e com sistemas na rede sem intervenção humana constante.
- A expressão *Internet of Things* é geralmente atribuída a Kevin Ashton, que a usou em 1999 no contexto do Auto-ID Center do MIT, associando-a inicialmente à identificação por radiofrequência (RFID).

O que é a Internet das Coisas (2/2)

- A Cisco situa o início efetivo da IoT (o momento em que o número de dispositivos ligados à Internet ultrapassou o número de pessoas) entre 2008 e 2009.
- O crescimento do número de dispositivos ligados coloca desafios de escala na recolha, na agregação e na análise de dados, fenómeno associado ao Big Data.

Plataformas de Prototipagem: Arduino

- O Arduino é uma plataforma de hardware e software de código aberto, composta por microcontroladores em placa única e pelo respetivo ambiente de desenvolvimento.
- Permite criar rapidamente protótipos que leem sensores e controlam atuadores, sem exigir eletrónica digital construída de raiz.
- O hardware é distribuído sob licença Creative Commons e o software sob licenças GNU LGPL ou GPL, o que permite a qualquer fabricante produzir placas compatíveis.
- É a plataforma de referência para as aulas práticas desta unidade curricular.

Outras Plataformas de Microcontroladores (1/2)

- Teensy: placas de reduzida dimensão, com processadores de desempenho superior ao Arduino clássico, úteis quando é preciso mais capacidade de cálculo em pouco espaço.
- MSP430: família de microcontroladores da Texas Instruments orientada para aplicações de baixíssimo consumo energético.
- NodeMCU: baseada no módulo ESP8266, integra Wi-Fi no próprio microcontrolador, o que simplifica soluções IoT ligadas diretamente à rede local.

Outras Plataformas de Microcontroladores (2/2)

- STM32: família de microcontroladores de 32 bits da STMicroelectronics, usada em aplicações que exigem mais desempenho e mais periféricos.
- PocketBeagle: placa da família BeagleBoard, com um processador mais próximo de um computador do que de um microcontrolador simples.

Computadores de Placa Única: Raspberry Pi (1/2)

- O Raspberry Pi é uma família de computadores de placa única desenvolvida no Reino Unido pela Raspberry Pi Foundation, inicialmente para promover o ensino de informática nas escolas.
- Ao contrário de um microcontrolador, corre um sistema operativo completo, o que facilita o desenvolvimento de aplicações mais complexas e a integração com redes IP.

Computadores de Placa Única: Raspberry Pi (2/2)

- Nesta unidade curricular, o Raspberry Pi assume tipicamente o papel de gateway entre dispositivos de curto alcance e a rede local ou a Internet.
- Existem alternativas no mercado, como o ASUS Tinker Board, o NVIDIA Jetson Nano, o Onion Omega2+, o BeagleBone Black e o Orange Pi, com diferentes equilíbrios entre preço, desempenho e consumo.

Modelo de Referência da Internet das Coisas (I) (1/2)

- O IoT World Forum Reference Model, proposto pela Cisco em 2014, organiza uma solução de IoT em sete camadas, da captação física de dados até à sua utilização por processos de negócio.
- Camada 1, Dispositivos Físicos e Controladores: os sensores, os atuadores e os demais objetos que constituem a origem e o destino final da informação.
- Camada 2, Conectividade: as redes e os protocolos de comunicação que transportam os dados entre dispositivos, gateways e a rede.

Modelo de Referência da Internet das Coisas (I) (2/2)

- Camada 3, Computação de Borda (Edge/Fog Computing): processamento próximo da origem dos dados, que filtra, converte ou reage a eventos antes de os enviar para a rede.
- Camada 4, Acumulação de Dados: armazenamento dos dados recolhidos, convertendo fluxos de eventos em conjuntos de dados persistentes.

Modelo de Referência da Internet das Coisas (II) (1/2)

- Camada 5, Abstração de Dados: agregação e normalização dos dados provenientes de múltiplas fontes, tornando-os acessíveis às aplicações de forma consistente.
- Camada 6, Aplicação: interpretação dos dados para fins concretos, como relatórios, análise ou controlo automático de processos.

Modelo de Referência da Internet das Coisas (II) (2/2)

- Camada 7, Colaboração e Processos: integração da informação nos processos de negócio e no apoio à decisão de pessoas e organizações.
- Este modelo funciona como referência ao longo da unidade curricular: as camadas 1 e 2 correspondem às tecnologias de comunicação estudadas nas próximas aulas, e as camadas superiores relacionam-se com os middlewares e os protocolos de distribuição de dados abordados mais adiante.

Paradigma de Comunicação Máquina-a-Máquina (1/2)

- Machine-to-Machine (M2M) designa a interligação de máquinas ou dispositivos com o propósito de monitorização remota, controlo e troca de dados, sem intervenção humana direta.
- Uma rede de área M2M é composta por nós com módulos de deteção, atuação e comunicação embutidos.

Paradigma de Comunicação Máquina-a-Máquina (2/2)

- Entre os protocolos usados nestas redes locais contam-se o ZigBee, o Bluetooth, o Modbus, o M-Bus, o Wireless M-Bus, o Power Line Communication (PLC), o 6LoWPAN e o IEEE 802.15.4.
- A rede que liga entre si as diferentes redes de área M2M é tipicamente baseada em IP, seja por meios cablados, seja sem fios.

Gateways M2M

- As redes de área M2M usam frequentemente protocolos proprietários ou não baseados em IP, o que impede a comunicação direta entre nós de redes M2M distintas.
- O gateway M2M resolve esta limitação, traduzindo entre o protocolo local da rede de área M2M e o protocolo IP usado na rede de comunicação.
- Nesta unidade curricular, o papel de gateway será assumido, em diferentes aulas práticas, por um Raspberry Pi.

Diferenças entre IoT e M2M (I)

- Protocolos de comunicação: o M2M recorre sobretudo a protocolos proprietários ou não baseados em IP dentro da rede de área local; a IoT também pode usar protocolos não IP nas redes de sensores, mas tende a expor os dados através de protocolos IP na rede mais alargada.
- Homogeneidade: as redes M2M têm tipicamente tipos de máquina homogêneos dentro da mesma rede de área. Na IoT, o termo “coisa” refere-se a qualquer objeto físico com identificador único, capaz de sentir e comunicar com o ambiente e com outras aplicações, o que resulta em maior heterogeneidade.

Diferenças entre IoT e M2M (II)

- Ênfase tecnológica: o M2M assenta sobretudo em módulos de hardware embutido; a IoT dá mais peso ao software, à integração de dados e à análise.
- Recolha e análise de dados: no M2M, os dados são recolhidos e armazenados tipicamente em infraestruturas locais, associadas a soluções pontuais; na IoT, os dados são recolhidos e processados sobretudo na cloud, pública, privada ou híbrida.
- Aplicações: as aplicações M2M são normalmente locais, como diagnóstico ou gestão de serviços; as aplicações IoT residem na cloud e incluem análise avançada, diagnóstico remoto e integração empresarial.

As “Coisas”: Sensores (1/2)

- O termo “coisa” representa, de forma abstrata, qualquer elemento físico capaz de gerar ou consumir informação numa solução de IoT, tipicamente, um sensor ou um atuador.
- Um sensor pode ser simples, dedicado à monitorização de uma única grandeza física, como a temperatura ou a humidade.

As “Coisas”: Sensores (2/2)

- Um sensor pode também ser complexo, combinando várias grandezas para inferir comportamentos, por exemplo, o estado de saúde de uma pessoa ou de um animal, ou padrões de atividade social e financeira.
- A escolha entre sensores simples e complexos condiciona diretamente os requisitos de comunicação e de processamento da solução.

Conversão Analógico-Digital e Digital-Analógica

- Os microprocessadores são máquinas digitais, que operam sobre valores discretos.
- O mundo físico observado pelos sensores é essencialmente analógico, com grandezas que variam de forma contínua no tempo.
- Um conversor analógico-digital (ADC) transforma o sinal contínuo proveniente do sensor numa sequência numérica que o processador consegue tratar.
- Quando o sistema digital precisa de atuar sobre o mundo físico, é necessário o processo inverso, realizado por um conversor digital-analógico (DAC).

Amostragem e o Teorema de Nyquist (1/2)

- A amostragem consiste em medir periodicamente o sinal de entrada, gerando uma sequência de valores que o representa ao longo do tempo.
- Se a frequência de amostragem for demasiado baixa, essa sequência não permite reconstruir corretamente o sinal original.

Amostragem e o Teorema de Nyquist (2/2)

- O Teorema de Nyquist, formulado por Harry Nyquist, estabelece que a frequência de amostragem deve ser, no mínimo, o dobro da maior componente espectral presente no sinal de entrada: $f_s = 2 \cdot B$.
- Na prática, usa-se um filtro passa-baixo para limitar B , e adota-se uma frequência de amostragem entre cinco a dez vezes superior à maior componente espectral do sinal, para garantir margem de segurança.

Erro de Quantificação (1/2)

- Ao converter a amplitude de um sinal analógico para um valor digital, perde-se precisão, porque o número de valores discretos disponíveis é finito.
- Esta perda de precisão designa-se erro de quantificação e depende diretamente do número de bits usado na conversão.
- Com 3 bits de resolução obtêm-se apenas 8 níveis distintos, o que produz uma representação grosseira do sinal original.

Erro de Quantificação (2/2)

- Com 4 bits de resolução obtêm-se 16 níveis distintos, já com uma aproximação sensivelmente melhor.
- Quanto maior o número de bits, menor o erro de quantificação, mas maior também o volume de dados gerado.

Frequência e Resolução de Amostragem: Exemplos Práticos

(1/2)

- Telefonia clássica: amostragem a 8 kHz, com 8 bits por amostra, resulta numa taxa de transmissão de 64 kbit/s; um minuto de conversa ocupa cerca de 469 KB.
- CD áudio: amostragem a 44,1 kHz, com 16 bits por amostra e dois canais, resulta numa taxa de cerca de 1411 kbit/s; um minuto de música ocupa cerca de 10,5 MB, e um CD de 74 minutos tem capacidade para cerca de 740 MB.
- Outras taxas de amostragem comuns: 48 kHz para DAT, DV e DVD-Video; 96 kHz para DVD-Audio.

Frequência e Resolução de Amostragem: Exemplos Práticos

(2/2)

- Em termos de resolução: aplicações de baixa qualidade usam 8 bits, o CD e o DV usam 16 bits, o DVD usa 24 bits, e a representação interna em software usa frequentemente vírgula flutuante de 32 bits.
- Estes parâmetros ilustram um compromisso central no desenho de qualquer sistema de aquisição de dados em IoT: qualidade do sinal reconstruído contra volume de dados a transmitir ou armazenar.

Síntese da Aula (1/2)

- A Internet das Coisas resulta da convergência entre dispositivos físicos instrumentados, redes de comunicação e sistemas de processamento de dados.
- O modelo de referência da Cisco organiza esta convergência em sete camadas, do dispositivo físico até à integração nos processos de negócio.
- O paradigma M2M antecede a IoT e partilha com ela muitos conceitos, mas distingue-se pela menor heterogeneidade e pela maior dependência de protocolos proprietários.

Síntese da Aula (2/2)

- Antes de qualquer dado chegar à rede, é preciso captá-lo do mundo analógico e convertê-lo para o domínio digital, processo que condiciona a qualidade e o volume da informação disponível às camadas seguintes.
- Nas próximas aulas, este percurso será detalhado tecnologia a tecnologia, a começar pelo panorama das tecnologias de comunicação sem fios e pelas redes de longo alcance de baixo consumo.

Obrigada.

Questões e comentários